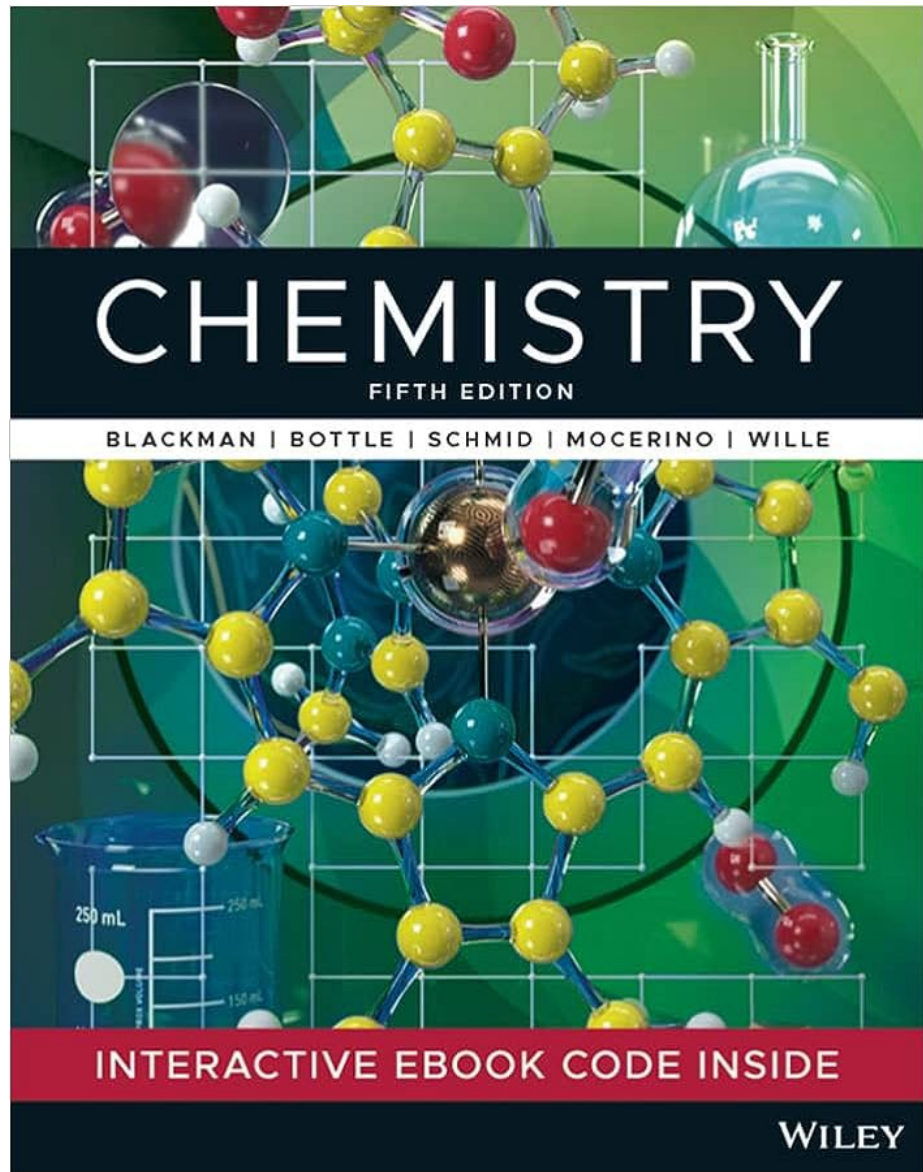




KE559

Syre-base kemi 2

Repetition

Blackman 5th edition

p. 498-536

Syrer og baser

- Stærke syrer
- Svage syrer
- Stærke baser
- Svage baser

Sidste
gang

- Definition
- Korresponderende syre-base
- $K_w, pH, pOH, K_a, K_b, pK_a, pK_b$
- Beregninger

- Saltes syre-base egenskaber
- Puffersystemer
- Amfolytter
- Polyprote syrer/baser

I dag

Syrer og baser

Vi taler om seks forskellige systemer

Stærke syrer
Svage syrer

Stærke baser
Svage baser

Stof der kan virke både som syre og base



Amfolytter

Puffersystemer



Opl. af svag syre og dens korresponderende base
Kan stabilisere pH af en opløsning

pH-beregninger

HUSK: $\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+])$

Sådan regnes pH ALTID!!

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Men hvorledes vi bestemmer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ eller $[\text{OH}^-]$ varierer alt efter om systemet består af en stærk eller svag syre eller base.



IMPORTANT

pH af en stærk syre eller base

En stærk syre eller base reagerer 100% med vand

Eksempel: Beregn pH i en HCl(aq) opløsning med formel koncentration $c(\text{HCl}) = 1 \text{ M}$



Start	1 M	0	0
Ændring	-1 M	1 M	1 M
Ligevægt	0	1 M	1 M

dvs. $c(\text{HCl}) = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \text{ M} \quad \Rightarrow \quad \text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log(1) = 0$

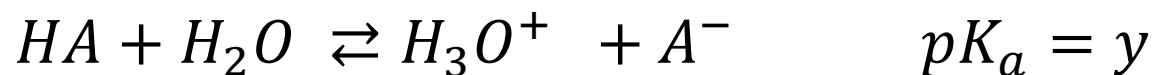
GENERELT: For stærke syrer er den formelle koncentration, $c(\text{HA})$ lig med den aktuelle koncentration af $[\text{H}_3\text{O}^+]$

GENERELT: For stærke based er den formelle koncentration, $c(\text{B})$ lig med den aktuelle koncentration af $[\text{OH}^-]$

pH af en svag syre eller base

Lidt sværere da svage syrer og baser indstiller sig i ligevægt med vand => dvs. $[H_3O^+]$ eller $[OH^-]$ afhænger af hhv. K_a eller K_b .

Eksempel: Beregn pH i en opløsning af en svag syre HA med $c(HA) = 1 \text{ M}$



Start:	1 M	0	0
Ændring:	-x	x	x
Ligevægt:	1-x	x	x

$$[HA] = c(HA) - x$$

$$K_a = 10^{-pK_a} = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} = \frac{x * x}{1 - x}$$

$$K_a = 10^{-pK_a} = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} = \frac{x * x}{c(HA) - x}$$

$$x = [H_3O^+] \rightarrow pH = -\log([H_3O^+])$$

Syrekonstanter - sammenhænge

$$\text{p}K_a = \log K_a \Leftrightarrow K_a = 10^{-\text{p}K_a}$$

$$\text{p}K_b = -\log K_b \Leftrightarrow K_b = 10^{-\text{p}K_b}$$

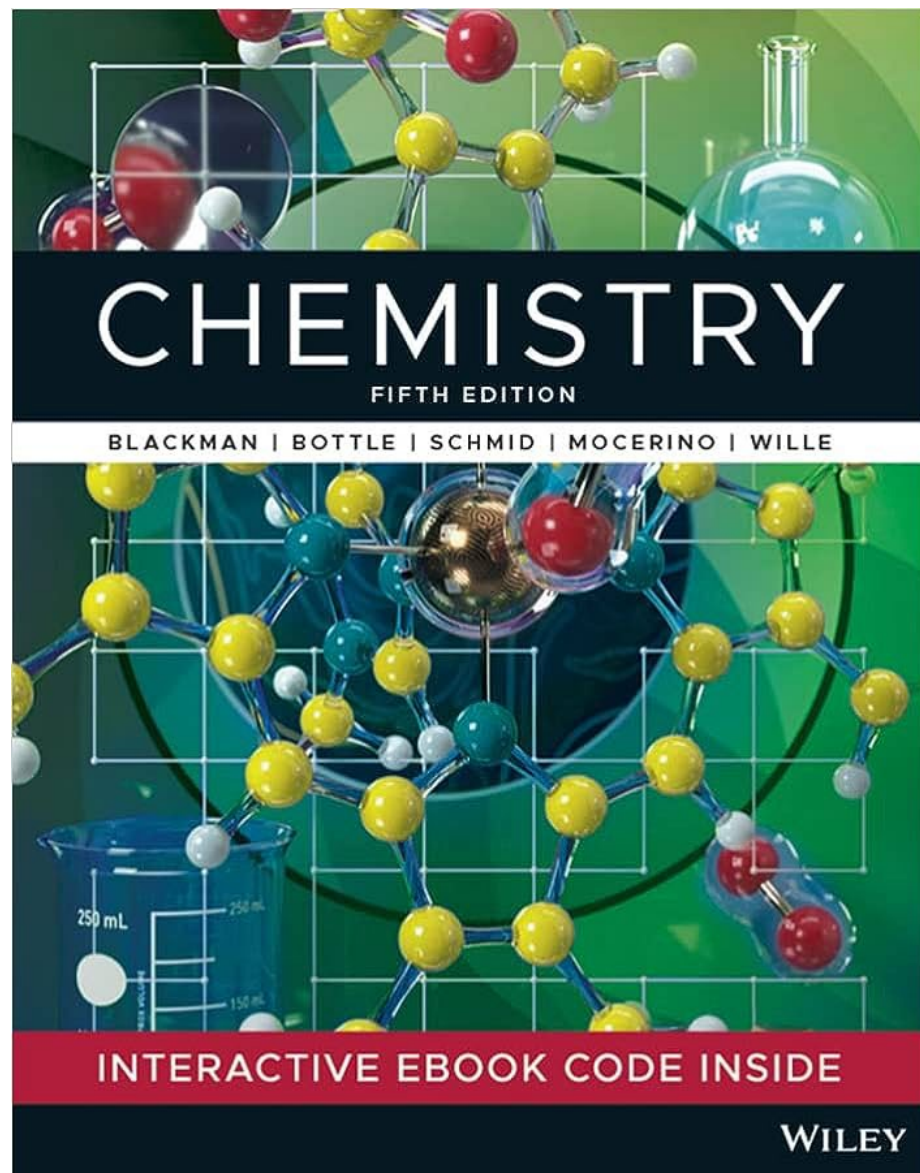
$$K_a \cdot K_b = K_w$$

$$\text{p}K_a + \text{p}K_b = \text{p}K_w = 14$$

KE559

Syre-base kemi 2

Saltes syre-base egenskaber



Blackman 5th edition

p. 536-550

Ioners syre-base egenskaber

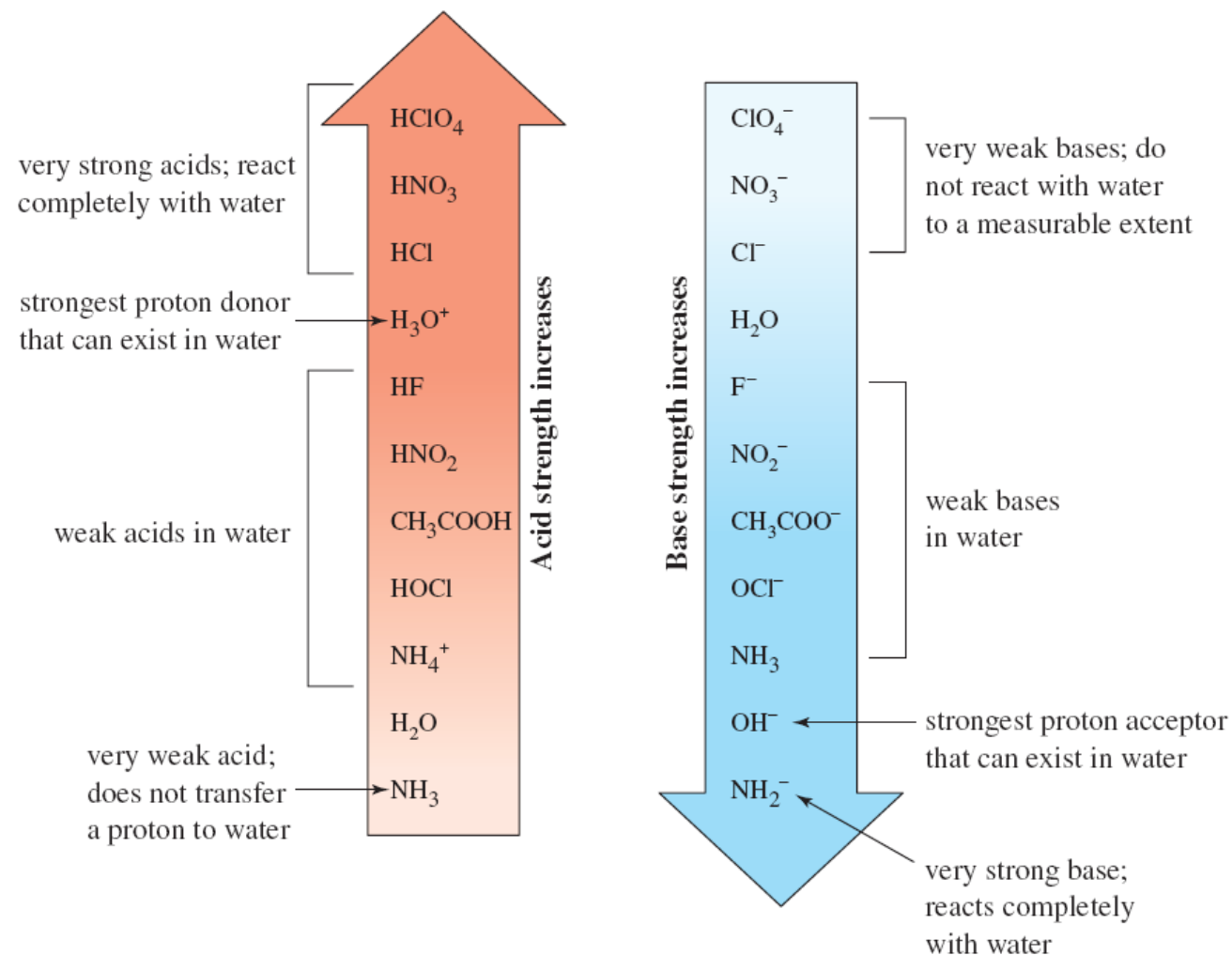
Et salt består af en kation og en anion

- Disse kan have syre-base egenskaber

Dvs. at produktet, der dannes ved en syre-base reaktion i sig selv kan have syre-base egenskaber.

Husk at:

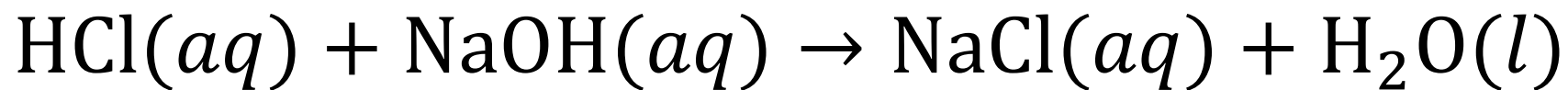
- En stærk syre har en svag korresponderende base
- En stærk base har en svag korresponderende syre



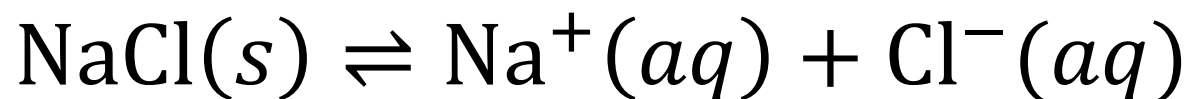
Neutralitet – pH = 7

En neutral blanding kan dannes af en stærk syre med stærk base.

- Eksempel:

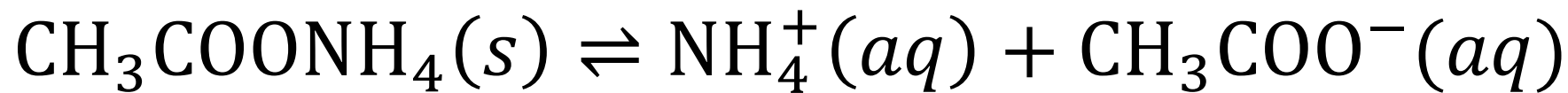


- Ud fra $pK_a(\text{HCl}) = -3$ kan vi se at den korresponderende base, Cl^- ikke har syre/base-egenskaber.



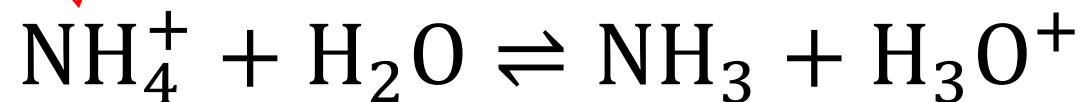
Neutral – pH = 7

- Salte der påvirker pH lige meget:



- $K_a(\text{NH}_4^+) = 5,6 * 10^{-10}$

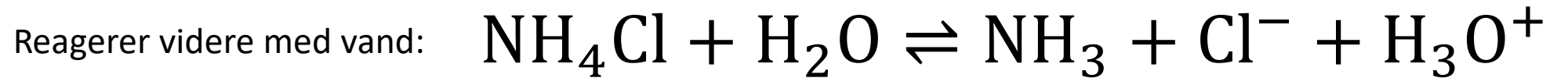
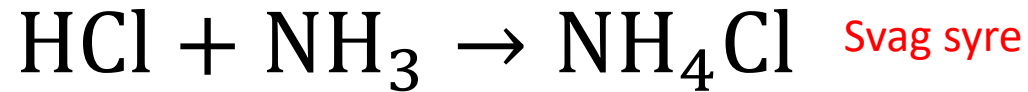
- $K_b(\text{OOCCH}_3^-) = 5,6 * 10^{-10}$



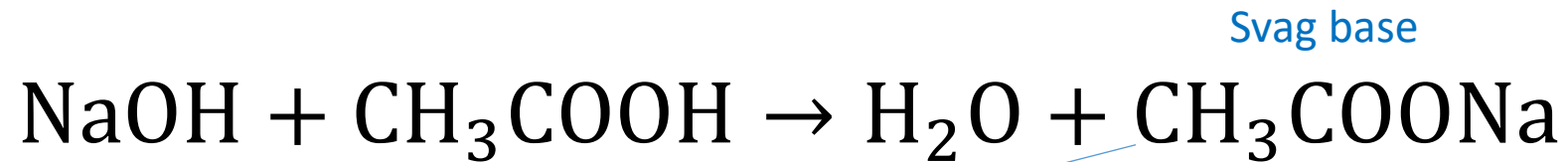
Neutral:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$$

- **Stærk syre** med **svag base**:



- **Stærk base** med **svag syre**:



Salte

Vi ser på K_a og K_b for ionerne i saltet

Hvis....

- $K_a = K_b \rightarrow$ Neutral



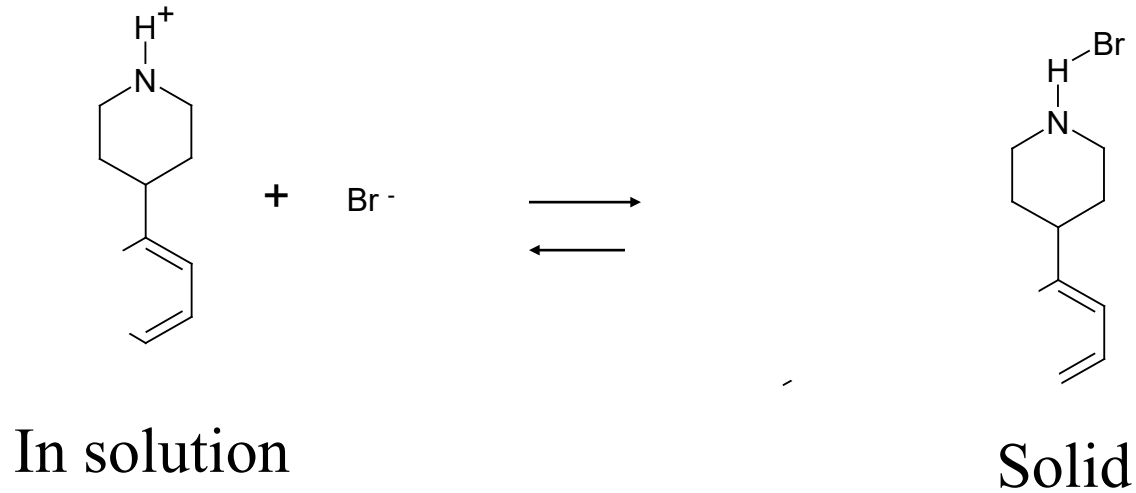
- $K_a > K_b \rightarrow$ Sur opløsning:



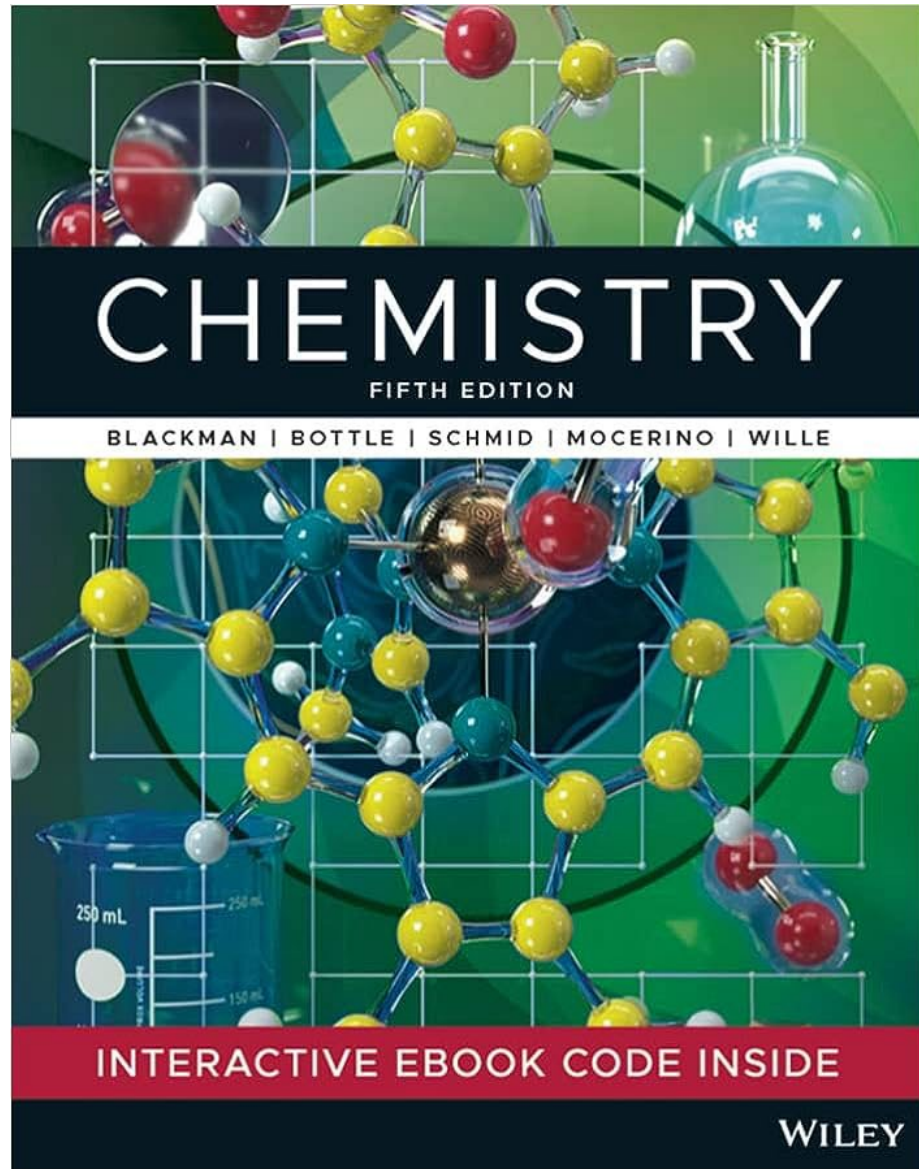
- $K_a < K_b \rightarrow$ Basisk opløsning:

Solubility of salts

- The solubility of the salt is ideally determined by its solubility product, L :



- $BH^+ + A^- \rightleftharpoons BHA(s) \quad L = [BH^+][A^-]$
- Different salts may have different solubility



KE559

Syre-base kemi 2

Puffersystemer

Blackman 5th edition

p. 536-550

Puffersystemer

Opløsning af en **svag base**, A^- og den **korresponderende syre**, HA (eller en **svag syre**, HA og den **korresponderende base**, A^-).

Virker neutraliserende på tilkommende syre eller base:



Eksempler:



$$pK_a(CH_3COOH) = 4,75$$



$$pK_a(H_2PO_4^-) = 7,2$$



$$pK_a(NH_4^+) = 9,$$

Kan modstå ændring i pH ved
tilsætning af små mængder syre eller
base samt moderat fortynding

Puffer systemer

Opløsning af en **svag base** og den **korresponderende syre** eller en **svag syre** og den **korresponderende base**.



- Tilføjer man **base**:



- Tilføjer man **syre**:



- Se video og puffere og indikatorer

Pufferligningen

Henderson-Hasselbalch

- Vi ser på pufferen fra før



- Opskriver ligevægts konstanten

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \Leftrightarrow [\text{H}^+] = K_a * \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$$-\log[\text{H}^+] = -\log\left(K_a * \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}\right) \Leftrightarrow \text{pH} = -\log(K_a) - \log\left(\frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}\right)$$

Puffer ligningen - fortsat

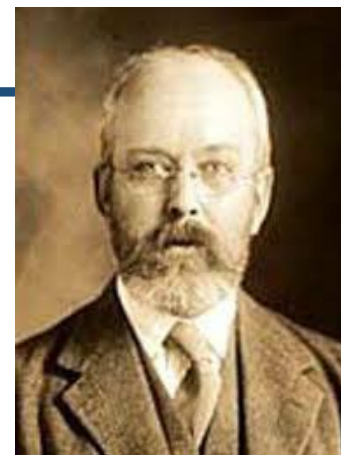
Henderson-Hasselbalch

- Vi får:

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$$

- Da A^- og HA er i samme volumen.

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{n_{A^-}}{n_{HA}} \right)$$



Lawrence Joseph
Henderson



Karl Albert
Hasselbalch

Pufferaktivitet

- Puffersystemet virker bedst når $[HA] \approx [A^-]$
 - Hvis $[HA] = [A^-]$ er $pH = pK_a + \log(1) = pK_a$
 - Dvs. pufferen er mest aktiv omkring pK_a for syren
- Pufferen virker hvis $\frac{1}{10} < \frac{[A^-]}{[HA]} < \frac{10}{1}$
- Dvs. aktivt pH-område er $pK_a + \log(1/10) = pK_a - 1$ til $pK_a + \log(10/1) = pK_a + 1$

Eksempler:



Hvordan kan vi fremstille et puffersystem?

Metode 1:

Bland svag syre og dens korresponderende base i nogenlunde lige store mængder

Metode 2:

Tilsæt underskud af en stærk base til en svag syre

Eller

Tilsæt underskud af en stærk syre til en svag base

Brug af pufferligningen (blanding af syre-base par)

Hvad er pH af en pufferopløsning bestående af 0.24M NH_3 og 0.20M NH_4Cl ?

- Identificer syren, og find pK_a

$$K_a(\text{NH}_4\text{Cl}) = 5,6 * 10^{-10} \Rightarrow$$

$$pK_a(\text{NH}_4\text{Cl}) = -\log(5,6 * 10^{-10}) = 9,25$$

- Vi indsætter:

$$pH = 9,25 + \log\left(\frac{0,24}{0,20}\right) = 9.33$$

Brug af pufferligningen (Tilsætning af stærk base til svag syre)

Vi har 1.0 mol NH_4Cl i vandig opløsning. Der tilsættes 0.5 mol NaOH(aq)

	$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$				$pK_a = 9,25$
Start:	1	0.5	0	0	
Ændring:	-0.5	-0.5	+0.5	+0.5	
Ligevægt:	0.5	0	0.5	0.5	

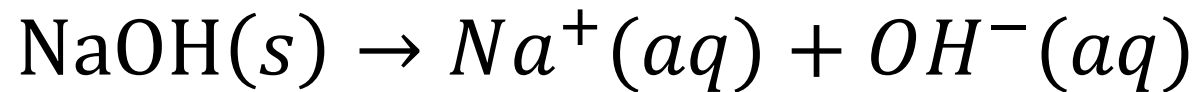
- Vi indsætter:

$$pH = 9,25 + \log\left(\frac{0,50}{0,50}\right) = 9.25$$



pH-ændring i ikke-puffer

Tilføjer vi base (NaOH) til vandig opløsning



OH^- dannes hvilket vil hæve pH drastisk.

Eks. 0,005 mol NaOH tilføjes 0,50 L H_2O .

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,005 \text{ mol}}{0,50 \text{ L}} = 0,01 \text{ M} \quad (\text{Reaktionen forløber fuldstændigt})$$

$$p\text{OH} = -\log(0,01) = 2$$

$$p\text{H} = 14 - 2 = 12$$

Så pH stiger fra 7 til 12.

pH-ændring i puffer

Vi tilføjer **0,005 mol base (NaOH)** til **0,5 L** pufferopløsning bestående af 0.24M NH_3 og 0.20M NH_4Cl (Antag at V er uændret). (dvs. $[\text{OH}^-] = 0,01\text{M}$)

Reaktionen: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3$

Start:	0,20M	0,01M	0,24M
Ændring:	-0,01M	-0,01	+0,01M
Ligevægt:	0,19M	0	0,25M

$$\text{pH} = 9,25 + \log\left(\frac{0,25}{0,19}\right) = 9,37$$

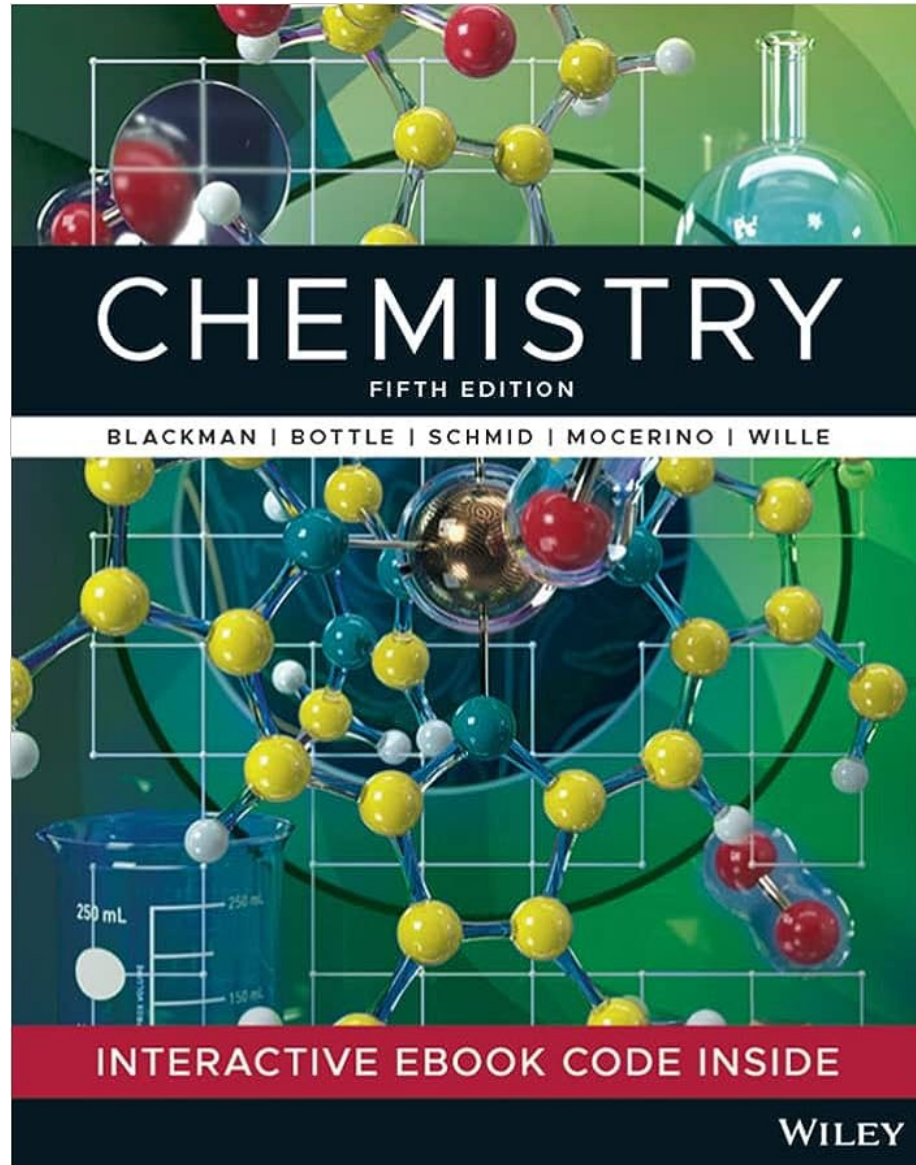
KE559

Syre-base kemi 2

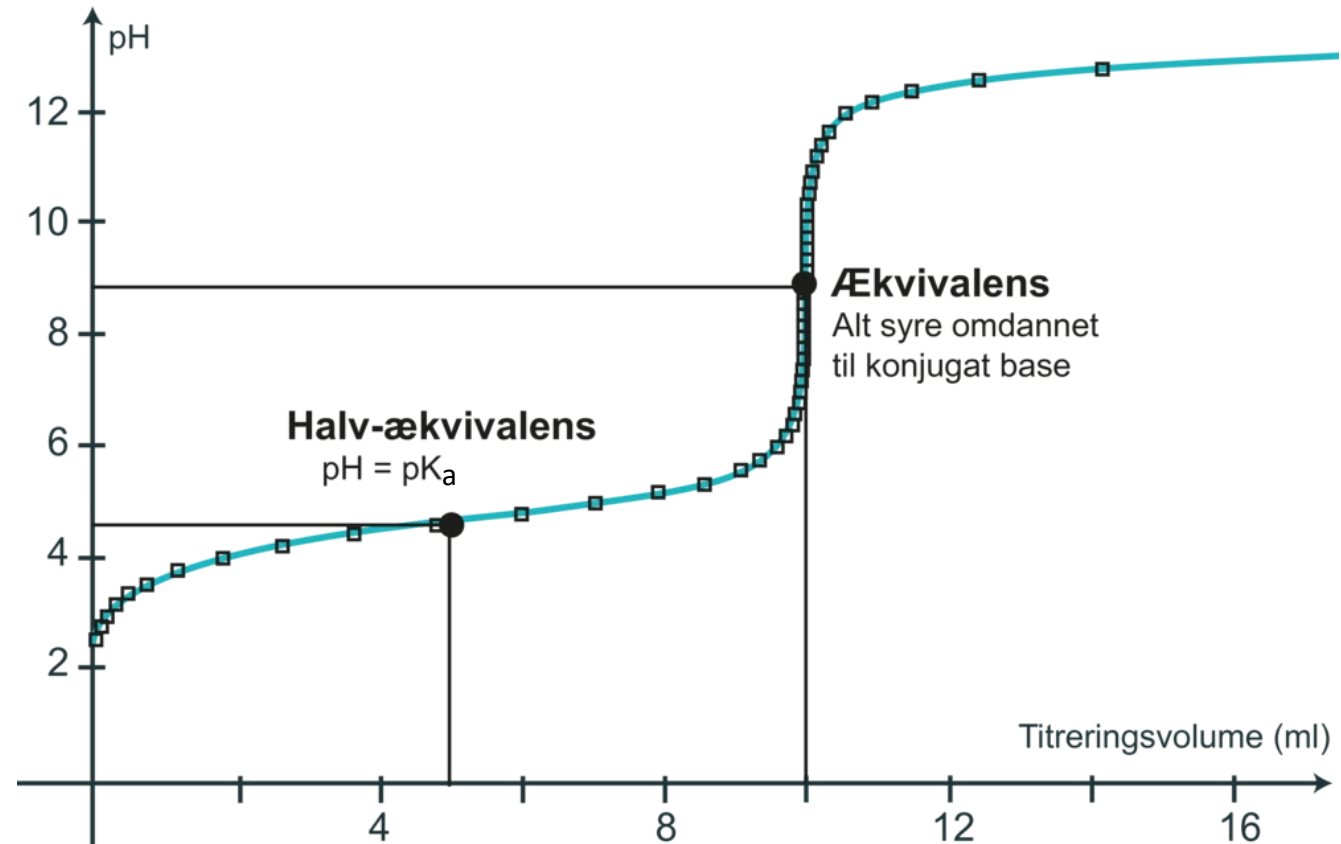
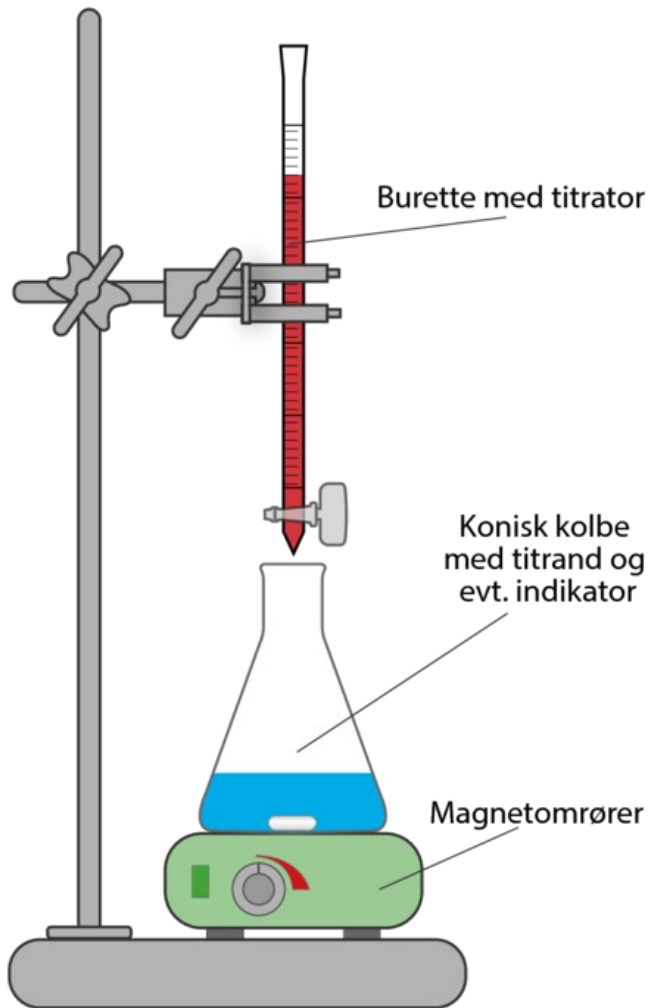
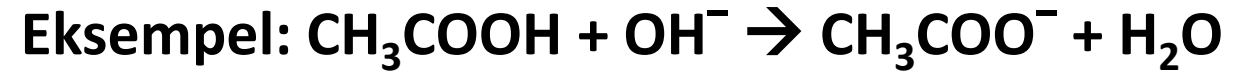
Titreringer, amfolytter og polyprote syre/baser

Blackman 5th edition

p. 536-550



Titring og titreringskurver



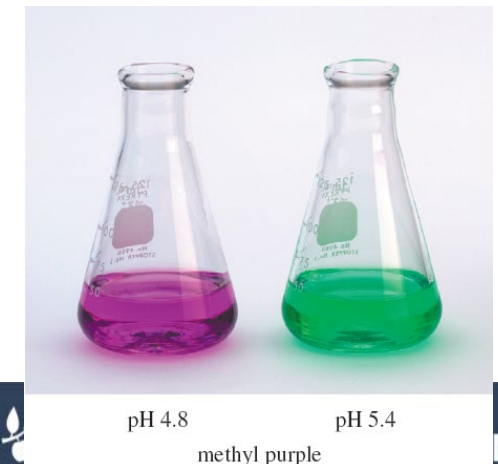
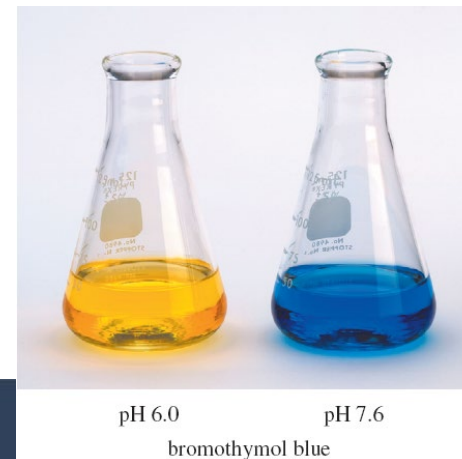
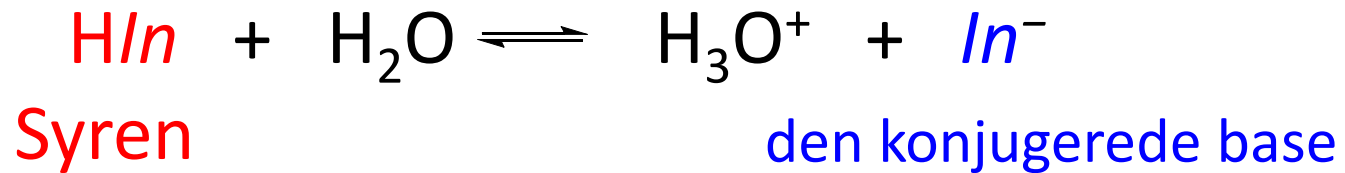
VIGTIGT:

- I ækvivalenspunktet er $n(\text{syre}) = n(\text{base})$
- Midt mellem $V_{\text{tilsat}} = 0$ og ækvivalenspunktet er $\frac{1}{2} \cdot n(\text{syre}) = n(\text{base})$
 $\Rightarrow$ puffersystem med $\text{pH} = \text{pK}_a + \log(1) = \text{pK}_a$

Titrering - indikatorer

Indikatorer, som bruges i titreringer, er typisk svage syrer

- HIn ($In = indicator$)
- Syren HIn skal have en anden farve end den konjugerede base In^-
- Indikator skal vælges efter pH af ækvivalenspunktet der ønskes observers

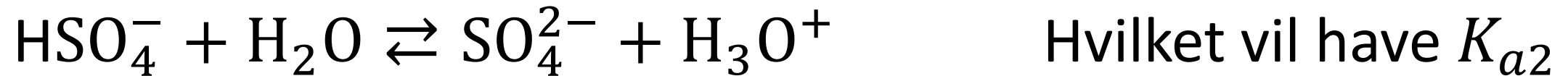
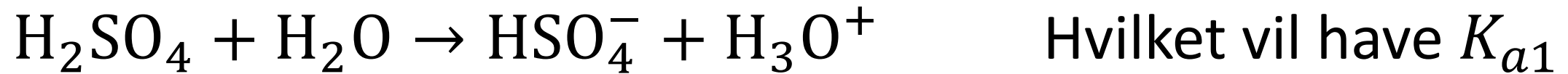


Polyprote syrer og baser

Polyprotiske Syrer/Baser

- Et stof der kan afgive(syre) eller optage(base) to eller flere protoner.

- Eks.



- Er forskellen i $\text{p}K_a$ større end 3 kan vi antage at den ene reaktion er fuldstændig inden den næste "starter"

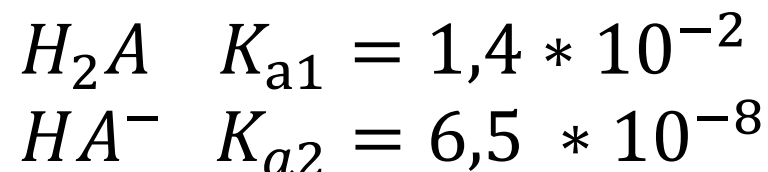
$$K_{a2} = \frac{[\text{SO}_4^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HSO}_4^-]}$$

Husk at tage højde for at vi har noget H_3O^+ fra reaktion 1.

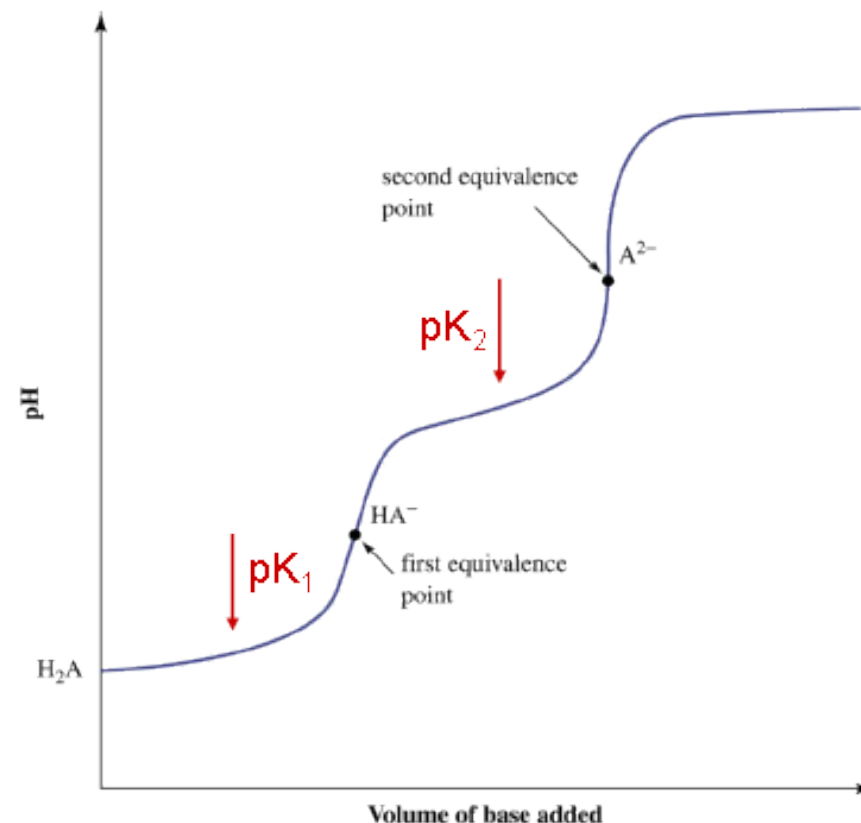
Polyprotisk syre - indbefatter amfolyt

- Polyprotisk syre kan afgive flere H^+ og har flere pK_a værdier.

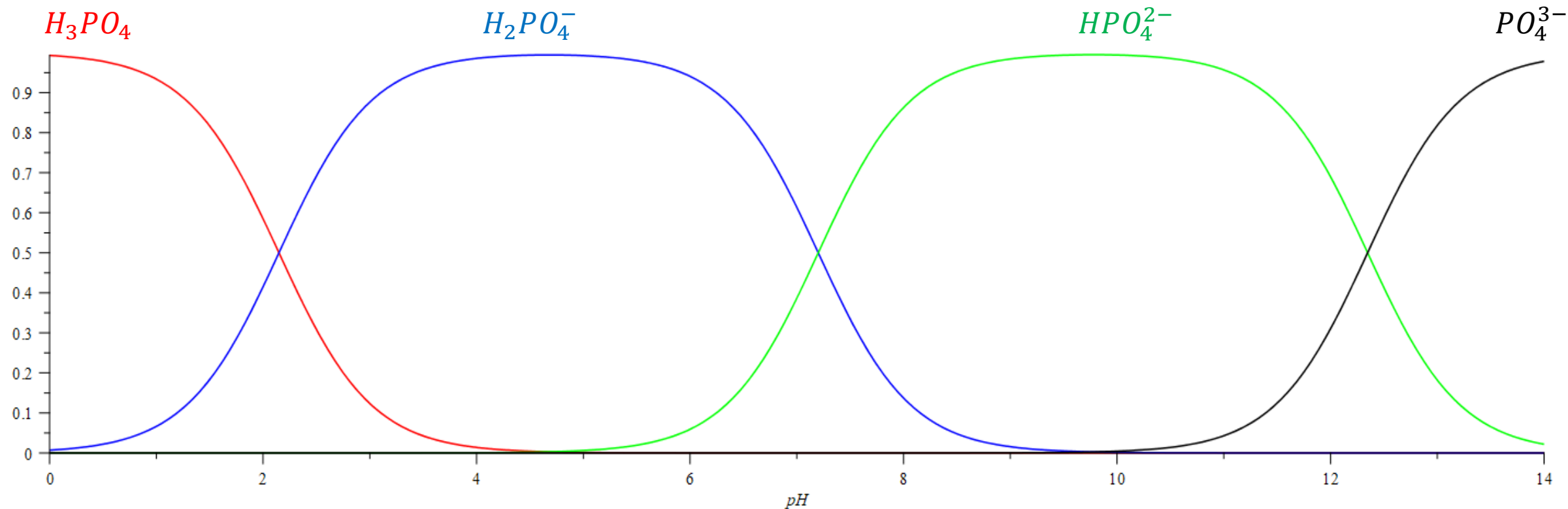
Tænkt eksempel:



- pH i første midtpunkt = pK_{a1}
- pH i andet midtpunkt = pK_{a2}
- Ved første ækvivalenspunkt er der HA^- som er en amfolyt.
- Ved andet ækvivalenspunkt er der A^{2-} som er en svag base.



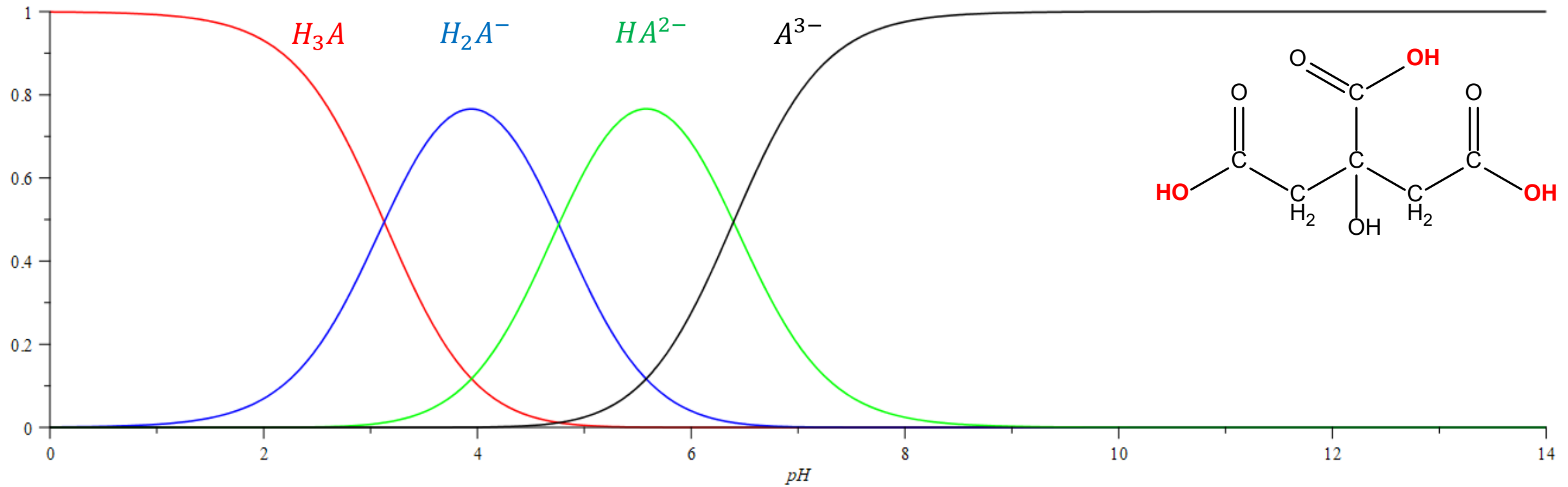
Forforsyre – svarende til figure 11.23



Obs. $[H^+] \mapsto a_{H^+} = \gamma_{H^+} [H^+]$

Martins, 7th ed fig 7-4

Citronsyre



Obs. $[H^+] \mapsto a_{H^+} = \gamma_{H^+} [H^+]$

Martins, 7th ed fig 7-5

Opgave - svær

For opløsningen ved pH 6,8 anvendes fosfatbuffer, som har tre forskellige pK_a værdier;

$$pK_{a,1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2,15$$

$$pK_{a,2}(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 7,20$$

$$pK_{a,3}(\text{HPO}_4^{2-}) = 12,30$$

Opløsningen laves ved at tage 100 mL 0,758 M H_3PO_4 som blandes med 200 mL 1,253 M Na_2HPO_4 . Denne blanding fortyndes efterfølgende til 900 mL med vand, pH justeres og der fyldes op til 1 L med vand.

c) Beregn pH i de 900 mL, efter blanding og fortynding – dvs. inden pH justeringen.

Amfolytter

Amfolytter (Brøndsted)

Forbindelser der kan reagere både som syre og base

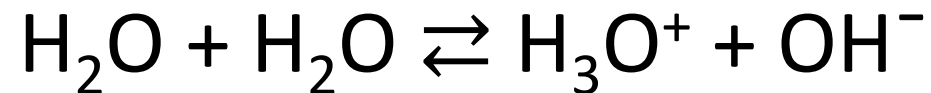
F.eks. HPO_4^{2-} , HCO_3^- , HSO_4^-

Reaktionseksempel:

Som syre: $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{PO}_4^{3-}$ (HPO_4^{2-} afgiver H^+)

Som base: $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{H}_2\text{PO}_4^-$ (HPO_4^{2-} optager H^+)

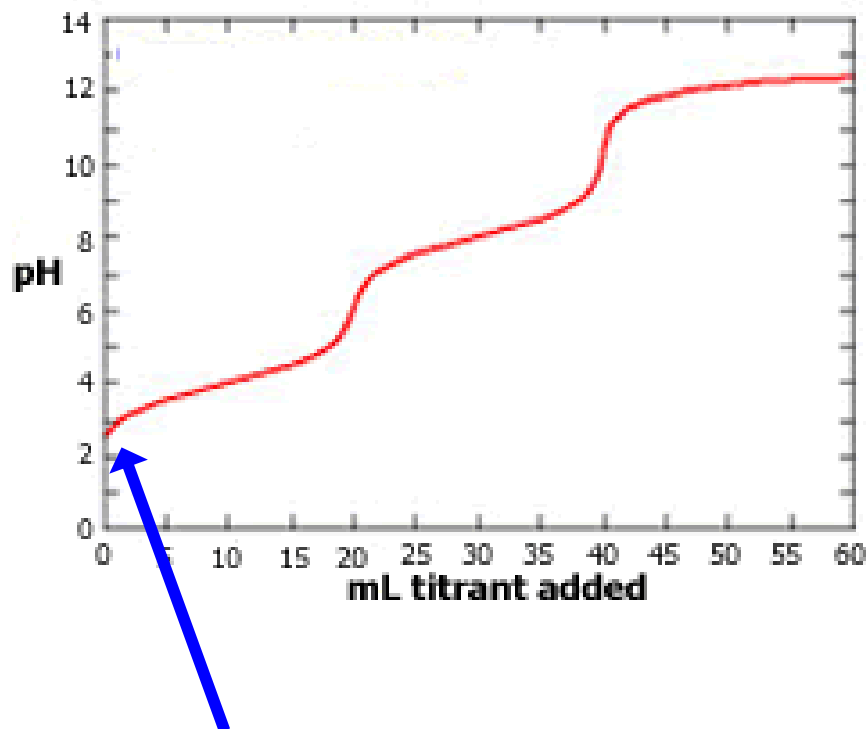
Husk: Vand er en amfolyt:



Tests 😊

Test: Syre-base titreringer

En svag divalent syre (fx H_2SO_3)
titreres med stærk base (fx NaOH)

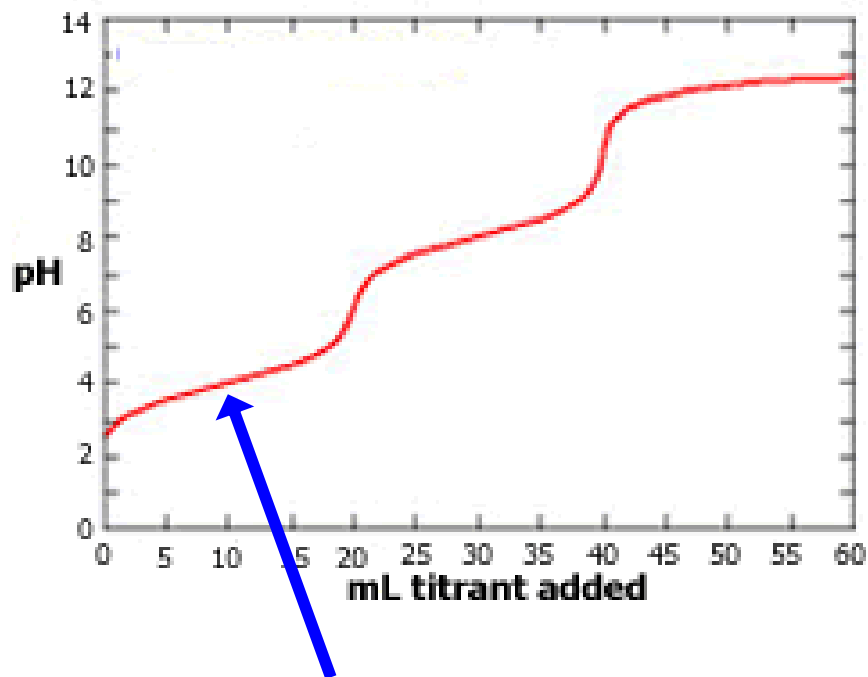


**Hvilket syre-base system
haves, hvor pilen peger?**

1. Stærk syre
2. Svag syre
3. Stærk base
4. Svag base
5. Amfolyt
6. Puffer

Test: Syre-base titreringer

En svag divalent syre (fx H_2SO_3)
titreres med stærk base (fx NaOH)

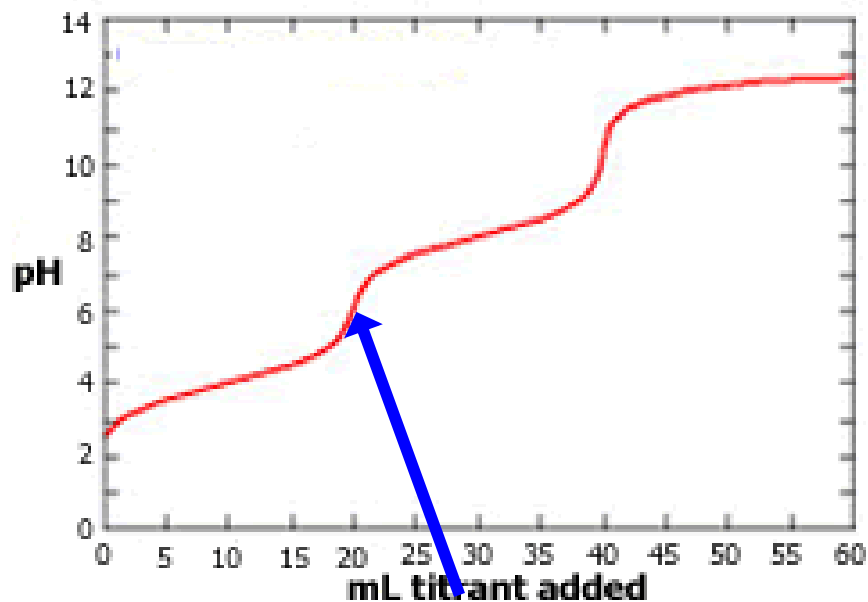


**Hvilket syre-base system
haves, hvor pilen peger?**

1. Stærk syre
2. Svag syre
3. Stærk base
4. Svag base
5. Amfolyt
6. Puffer

Test: Syre-base titreringer

En svag divalent syre (fx H_2SO_3)
titreres med stærk base (fx NaOH)

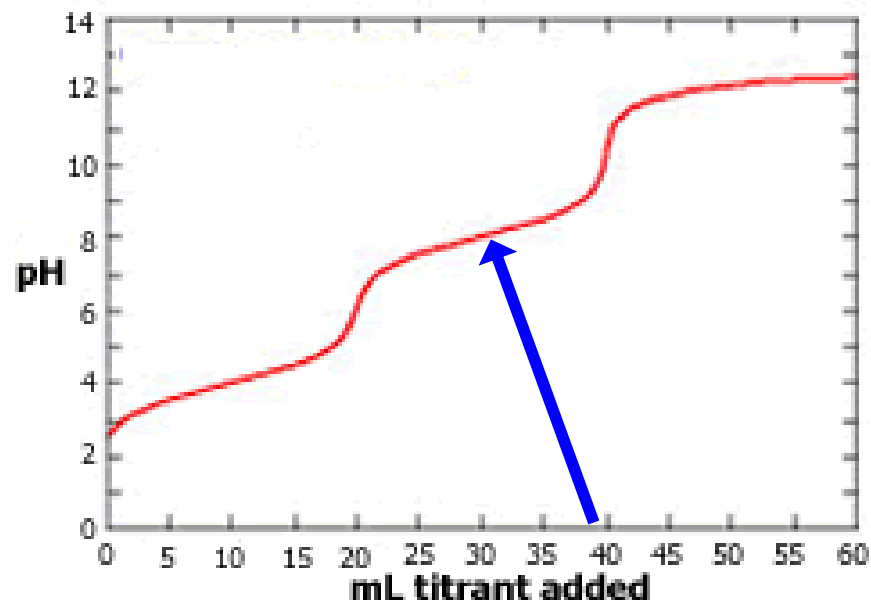


**Hvilket syre-base system
haves, hvor pilen peger?**

1. Stærk syre
2. Svag syre
3. Stærk base
4. Svag base
5. Amfolyt
6. Puffer

Test: Syre-base titreringer

En svag divalent syre (fx H_2SO_3)
titreres med stærk base (fx NaOH)

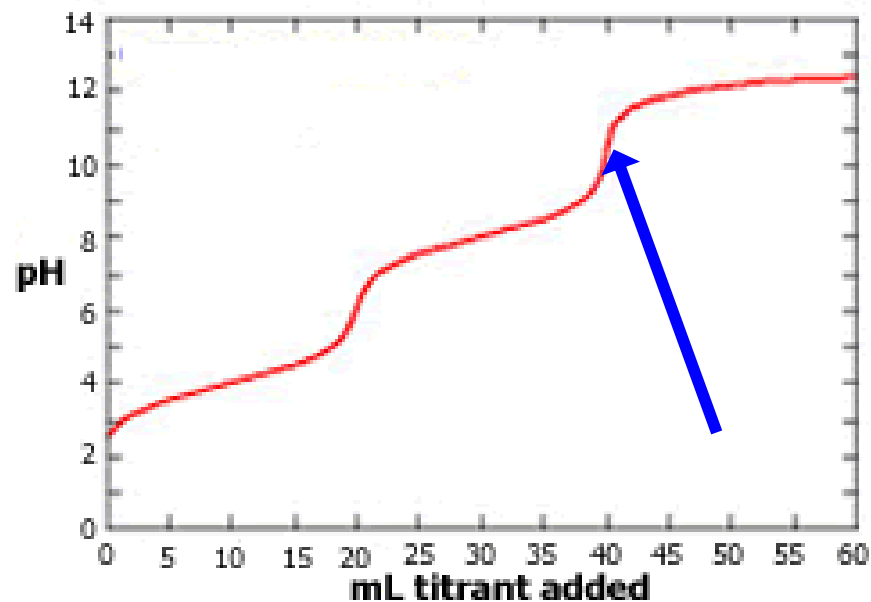


**Hvilket syre-base system
haves, hvor pilen peger?**

1. Stærk syre
2. Svag syre
3. Stærk base
4. Svag base
5. Amfolyt
6. Puffer

Test: Syre-base titreringer

En svag divalent syre (fx H_2SO_3)
titreres med stærk base (fx NaOH)

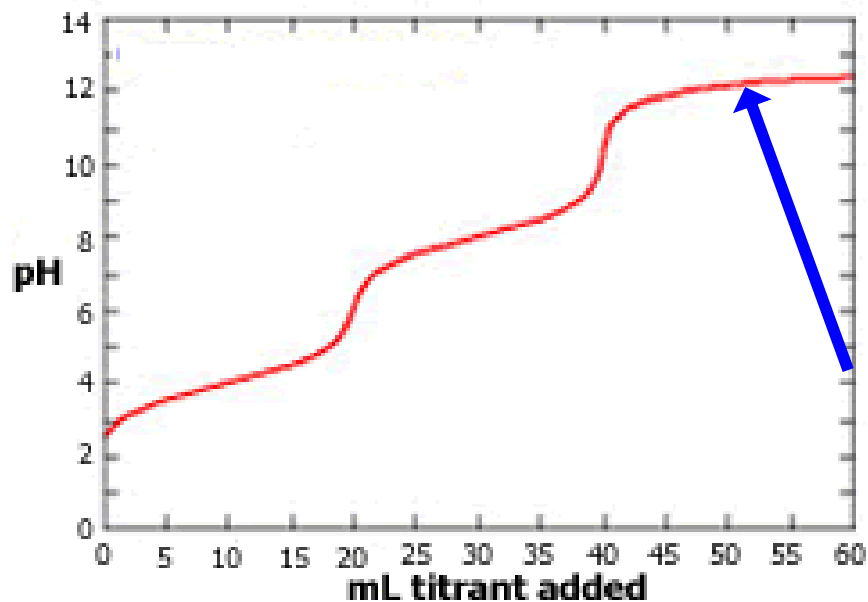


**Hvilket syre-base system
haves, hvor pilen peger?**

1. Stærk syre
2. Svag syre
3. Stærk base
4. Svag base
5. Amfolyt
6. Puffer

Test: Syre-base titreringer

En svag divalent syre (fx H_2SO_3)
titreres med stærk base (fx NaOH)



**Hvilket syre-base system
haves, hvor pilen peger?**

1. Stærk syre
2. Svag syre
3. Stærk base
4. Svag base
5. Amfolyt
6. Puffer

Hvad har vi snakket om

- Syre kan afgive en proton(H^+) til vand - oxonium ion
- Base kan modtage en proton(H^+) fra vand - hydroxid ion
- Stærk syre/base: 100% dissocieret i vand
 - Giver en nem pH beregning
- Svag syre/base dissocierer ikke fuldstændigt og det er nødvendigt at opstille ligevægtskonstanten K_a , K_b
- Amfolytter
- Puffersystemer (ca. 1:1 blanding af svag syre og korresponderende base)
- Polyprotiske syrer og baser
- Titreringer
- Husk: SÆL skema



Næste gang

- Næste gang starter vi om reaktionskinetik
 - Læs kapitel 15, side 737-761
- Dette vil gennemsnitligt tage jer 5 timer